МАКС
ПРОДУКЦИЯ

НИХРОМ
ФЕХРАЛЬ
НИХРОМ В ИЗОЛЯЦИИ
ТИТАН

- Продукция
  - Пруток
  - Лист
  - Проволока
  - Лента
  - Труба
  - Порошок
- Описание
  - Сплавы невысокой прочности
  - Сплавы средней прочности
  - Высокопрочные сплавы
- Производство
- Цены
- ГОСТы, ТУ
- Статьи
- Фото

ВОЛЬФРАМ
МОЛИБДЕН
КОБАЛЬТ
ТЕРМОПАРЫ
ТЕРМОПАРЫ НАГРЕВОСТОЙКИЕ
НИКЕЛЬ
МОНЕЛЬ
КОНСТАНТАН
МЕЛЬХИОР
ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ
ПОРОШКИ МЕТАЛЛОВ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ
ФЕРРОСПЛАВЫ
ОЛОВО
ТАНТАЛ
НИОБИЙ
ВАНАДИЙ
ХРОМ
РЕНИЙ
ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ

e-mail:

Обз
мет

SALE

Стандарты | Калькуляторы | Сделать заказ | Объявления | Блог | Статьи | Фотографии

Металл титан

Ассортимент | Описание | Изготовление | Стоимость | ГОСТы, ТУ | Фото

Титан обладает высокой прочностью, хорошей коррозионной стойкостью и при этом имеет сравнительно небольшую ма
применение незаменимым в областях, где важны хорошие механические свойства изделий одновременно с их ма
представлено описание данного металла: физические, химические свойства, области применения, марки и его сплавов, вид

Основные сведения

Титан - химический элемент с порядковым номером 22, атомный вес 47,88, легкий серебристо-белый металл. Плотность 4,
°С, $T_{кип}$=3260 °С. Данный материал сочетает легкость, прочность, высокую коррозионную стойкость, низкий коэффициент т
возможность работы в широком диапазоне температур.

История открытия

Оксид титана TiO_2 впервые был обнаружен в 1789 году английским ученым, специалистом в области минералогии У. Г
исследовании магнитного железистого песка выделил окись неизвестного металла, назвав ее менакеновой. Первый об
титана получил в 1825 году шведский химик и минераловед Й. Я. Берцелиус.

Свойства титана

В периодической системе элементов Д. И. Менделеева Ti расположен в IV группе 4-го периода под номером 22. В в
устойчивых соединениях металл четырехвалентен. По внешнему виду похож на сталь. Титан относится к переходным элем
плавится при довольно высокой температуре (1668±4 °С) и кипит при 3300 °С, скрытая теплота плавления и испарения по
чем у железа.

Известны две аллотропические модификации титана (две разновидности данного металла, имеющие одинаковый х
различное строение и свойства). Низкотемпературная альфа-модификация, существующая до 882,5 °С и высоко
модификация, устойчивая от 882,5 °С и до температуры плавления.

По плотности и удельной теплоемкости титан занимает промежуточное место между двумя основными конструкц
алюминием и железом. Стоит также отметить, что его механическая прочность примерно вдвое больше, чем чистого желе
выше, чем алюминия. Но указанный материал может активно поглощать кислород, азот и водород, которые резко с
свойства металла. С углеродом титан образует тугоплавкие карбиды, обладающие высокой твердостью.

Титан обладает низкой теплопроводностью, которая в 13 раз меньше теплопроводности алюминия и в 4 раза -
термического расширения при комнатной температуре сравнительно мал, с повышением температуры он возрастает.

Модули упругости титана невелики и обнаруживают существенную анизотропию. Модули упругости характеризуют способн
деформироваться при приложении к нему силы. Анизотропия заключается в различии свойств упругости в зависимости от
силы. С повышением температуры до 350 °С модули упругости уменьшаются почти по линейному закону. Небольшое значе
Ti - существенный его недостаток, т.к. в некоторых случаях для получения достаточно жестких конструкций приходитс
сечения изделий по сравнению с теми, которые следуют из условий прочности.

Титан имеет довольно высокое удельное электросопротивление, которое в зависимости от содержания примесей колеблет
^{8} до $80 \cdot 10^{-6}$ Ом·см. При температурах ниже 0,45 К он становится сверхпроводником.

Титан - парамагнитный металл. Обычно у парамагнитных веществ магнитная восприимчивость при нагревании уме восприимчивость характеризует связь между намагниченностью вещества и магнитным полем в этом веществе. Данный исключение из этого правила - его восприимчивость существенно увеличивается с температурой.

Внимание! Если Вы обнаружили ошибку на сайте, то выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Физические и механические свойства

Свойство	Титан
Атомный номер	22
Атомная масса	47,00
Плотность при 20°С, г/см^3	4,505
Температура плавления, °С	1668
Температура кипения, °С	3260
Скрытая теплота плавления, Дж/г	358
Скрытая теплота испарения, кДж/г	8,97
Теплота плавления, кДж/моль	18,8
Теплота испарения, кДж/моль	422,6
Молярный объем, см³/моль	10,6
Удельная теплоемкость при 20°С, кДж/(кг·°С)	0,54
Удельная теплопроводность при 20°С, Вт/(м·К)	18,85
Коэффициент линейного термического расширения при 25°С, 10^{-6} м/мК	8,15
Удельное электросопротивление при 20°С, Ом·см·10^{-6}	45
Модуль нормальной упругости, гПа	112
Модуль сдвига, гПа	41
Коэффициент Пуассона	0,32
Твердость, НВ	130...150
Цвет искры	Ослепительно-белый длинный насыщен
Группа металлов	Тугоплавкий, легкий металл

Химические свойства

Свойство	
Ковалентный радиус:	13
Радиус иона:	(+
Электроотрицательность (по Полингу):	1,5
Электродный потенциал:	- 1
Степени окисления:	2,

Марки титана и сплавов

Наиболее распространенными марками титана являются ВТ1-0, ВТ1-00, ВТ1-00св. Титан указанных марок называется техни не содержат в своем составе легирующие элементы, только незначительное количество примесей. Содержание Ti в ма приблизительно 99,24-99,7%, в ВТ1-00 - 99,58-99,9%, ВТ1-00св - 99,39-99,9%. ВТ1-0, ВТ1-00 поставляется в виде листов, Проволока чаще всего используется для различных сварочных целей и производится из марки ВТ1-00св.

В настоящее время известно довольно большое число серийных титановых сплавов, отличающихся по химическому со технологическим свойствам. Наиболее распространенные легирующие элементы в таких материалах: алюминий, ванади хром, кремний, олово, цирконий, железо.

Титановый сплав ВТ5 содержит 5% алюминия. Он отличается более высокими прочностными свойствами по сравнен технологичность невелика. Сплав куется, прокатывается, штампуется и хорошо сваривается. Из марки ВТ5 получают тит проволоку и трубы, а также листы. Его применяют при изготовлении деталей, работающих при температуре до 400 °С.

Сплав титана ВТ5-1 помимо 5% алюминия содержит 2-3% олова. Олово улучшает его технологические свойства. Из марки все виды полуфабрикатов, получаемых обработкой давлением: титановые плиты, а также листы, поковки, штампов проволоку. Он предназначен для изготовления изделий, работающих в широком интервале температур: от криогенных (от °С.

Титановые сплавы ОТ4 и ОТ4-1 в качестве легирующих элементов содержат алюминий и марганец. Они обладают выс пластичностью (хорошо деформируются в горячем и холодном состоянии) и хорошо свариваются всеми видами сварки идет, в основном, на изготовление титановых плит и листов, лент и полос, а также прутков и кругов, поковок, профилей сплавов ОТ4 и ОТ4-1 изготовляют с применением сварки, штамповки и гибки детали, работающие до температуры 350 ° имеют недостатки: 1) сравнительно невысокая прочность и жаропрочность; 2) большая склонность к водородной хруп марганец заменяется на ванадий.

Титановый сплав ВТ20 разрабатывали как более прочный листовой материал по сравнению с ВТ5-1. Упрочнение марки

легированием, помимо алюминия, цирконием и небольшими количествами молибдена и ванадия. Технологическая плас
невысока из-за большого содержания алюминия, однако, он отличается высокой жаропрочностью. Данный материал
прочность сварного соединения равна прочности основного металла. Сплав предназначен для изготовления изделий, ра
время при температурах до 500 °С.

Титановый сплав ВТ3-1 относится к системе Ti - Al - Cr - Mo - Fe - Si. Он обычно подвергается изотермическому отжигу. Так
наиболее высокую термическую стабильность и максимальную пластичность. Марка ВТ3-1 относится к числу на
производстве сплавов. Он предназначен для длительной работы при 400 - 450 °С; это жаропрочный материал с довольно
прочностью. Из него поставляют прутки (титановые круги), профили, плиты, поковки, штамповки.

Достоинства / недостатки

Достоинства:

1. малая плотность (4500 кг/м^3) способствует уменьшению массы выпускаемых изделий;
2. высокая механическая прочность. Стоит отметить, что при повышенных температурах (250-500 °С) титановые сплавы
превосходят высокопрочные сплавы алюминия и магния;
3. необычайно высокая коррозионная стойкость, обусловленная способностью Ti образовывать на поверхности тонкие (
пленки оксида TiO_2, прочно связанные с массой металла;
4. удельная прочность (отношение прочности и плотности) лучших титановых сплавов достигает 30-35 и более, что почти
удельную прочность легированных сталей.

Недостатки:

1. высокая стоимость производства, Ti значительно дороже железа, алюминия, меди, магния;
2. активное взаимодействие при высоких температурах, особенно в жидком состоянии, со всеми газами, составляющими
результате чего Ti и его сплавы можно плавить лишь в вакууме или в среде инертных газов;
3. трудности вовлечения в производство титановых отходов;
4. плохие антифрикционные свойства, обусловленные налипанием Ti на многие материалы; титан в паре с титаном вообш
на трение;
5. высокая склонность Ti и многих его сплавов к водородной хрупкости и солевой коррозии;
6. плохая обрабатываемость резанием, аналогичная обрабатываемости нержавеющих сталей аустенитного класса;
7. большая химическая активность, склонность к росту зерна при высокой температуре и фазовые превращения при сва
вызывают трудности при сварке титана.

Области применения

Основная часть титана расходуется на нужды авиационной и ракетной техники и морского судостроения. Его, а также ферро
легирующую добавку к качественным сталям и как раскислитель. Технический титан идет на изготовление емкостей, х
трубопроводов, арматуры, насосов, клапанов и других изделий, работающих в агрессивных средах. Из компактного титана
другие детали электровакуумных приборов, работающих при высоких температурах.

По использованию в качестве конструкционного материала Ti находится на 4-ом месте, уступая лишь Al, Fe и Mg. Алюми
очень стойкими к окислению и жаропрочными, что в свою очередь определило их использование в авиации и автомоби
конструкционных материалов. Биологическая безвредность данного металла делает его превосходным матер
промышленности и восстановительной хирургии.

Титан и его сплавы нашли широкое применение в технике ввиду своей высокой механической прочности, которая сох
температурах, коррозионной стойкости, жаропрочности, удельной прочности, малой плотности и прочих полезных свойст
данного металла и материалов на его основе во многих случаях компенсируется их большей работоспособностью, а в н
являются единственным сырьем, из которого можно изготовить оборудование или конструкции, способные работать
условиях.

Титановые сплавы играют большую роль в авиационной технике, где стремятся получить наиболее легкую констр
необходимой прочностью. Ti легок по сравнению с другими металлами, но в то же время может работать при высо
материалов на основе Ti изготавливают обшивку, детали крепления, силовой набор, детали шасси, различные агрегаты. Так
применяются в конструкциях авиационных реактивных двигателей. Это позволяет уменьшить их массу на 10-25%. И
производят диски и лопатки компрессоров, детали воздухозаборников и направляющих в двигателях, различный крепеж.

Еще одной областью применения является ракетостроение. Ввиду кратковременной работы двигателей и быстрого прохо
атмосферы в ракетостроении в значительной мере снимаются проблемы усталостной прочности, статической вын
ползучести.

Технический титан из-за недостаточно высокой тепловой прочности не пригоден для применения в авиации, но благ
высокому сопротивлению коррозии в ряде случаев незаменим в химической промышленности и судостроении. Та
изготовлении компрессоров и насосов для перекачки таких агрессивных сред, как серная и соляная кислота и их соли, тру
арматуры, автоклав, различного рода емкостей, фильтров и т. п. Только Ti обладает коррозионной стойкостью в таких сред
водные и кислые растворы хлора, поэтому из данного металла изготовляют оборудование для хлорной промышленности.
теплообменники, работающие в коррозионно активных средах, например в азотной кислоте (не дымящей). В судостроен
для изготовления гребных винтов, обшивки морских судов, подводных лодок, торпед и т.д. На данный материал не налип
резко повышают сопротивление судна при его движении.

Титановые сплавы перспективны для использования во многих других применениях, но их распространение в технике с
стоимостью и недостаточной распространенностью данного металла.

Соединения титана также получили широкое применение в различных отраслях промышленности. Карбид (TiC) обладает
применяется в производстве режущих инструментов и абразивных материалов. Белый диоксид (TiO_2) используется
титановые белила), а также при производстве бумаги и пластика. Титанорганические соединения (например, тетрабутокси

качестве катализатора и отвердителя в химической и лакокрасочной промышленности. Неорганические соединени химической электронной, стекловолоконной промышленности в качестве добавки. Диборид (TiB_2)- важный компонент свер для обработки металлов. Нитрид (TiN) применяется для покрытия инструментов.

Продукция из титана



Основными видами продукции, которые выпускает промышленность, являются листы и плиты, прутки и круги, титано проволока и нить. Вся перечисленная продукция применяется в областях, в которых предъявляются повышенные требова одновременно к их коррозионной стойкости и прочностным характеристикам.

"Метотехника" ®
e-mail: info@metotech.ru

телефоны:
8 (800) 200-52-75
(499) 166-78-38
(499) 166-78-74
(495) 504-95-54
(495) 642-41-95

Нихром :: Фехраль :: Нихром в изоляции :: Титан :: Вольфрам :: Молибден :: Кобальт :: Термопары :: Термопары нагревостоi
Константан :: Мельхиор :: Твердые сплавы :: Порошки металлов :: Нержавеющая сталь :: Жаропрочные сплавы :: Феррос
Ниобий :: Ванадий :: Хром :: Рений :: Прецизионные сплавы :: Цирконий :: Обзор цен на металлы и ферросплавы :: Карта са
персональных данных

Метотехника® Все права защищены